AHMED AZIZ BARHOUMI

Manouba, Tunis | +216 58 714 686 | azizbarhoumi.eng@gmail.com
LinkedIn | GitHub | Portfolio

Profil professionnel

Étudiant en troisième année du cycle ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation à l'ENSIT, parallèlement inscrit en Master de recherche en Data Science. Expérience de projets en IA générative (intégration de LLM, RAG, architectures agentiques avec MCP et A2A) et en apprentissage automatique de bout en bout (NLP, parole, vision par ordinateur). Je recherche un stage en IA / IA générative / Data Science pour mettre de solides bases mathématiques au service de systèmes opérationnels.

Formation

ENSIT, Tunis | *Master de recherche en Data Science* — *2026 – 2027*
ENSIT, Tunis | *Diplôme d'ingénieur en Mathématiques Appliquées & Modélisation* — *2024 – 2027*
Cycle préparatoire (Physique-Chimie) — *2022 – 2024*
Baccalauréat Sciences Expérimentales — *2022*

Compétences techniques

IA générative & ingénierie LLM : LLM, RAG, Prompt Engineering, ChromaDB, LangChain, LangGraph, Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A), n8n, modèles vision-langage, intégration multi-fournisseurs de LLM (Groq, Mistral, OpenAI, Whisper)
Data Science & Machine Learning : Scikit-learn, XGBoost, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, TF-IDF, pipelines ML de bout en bout
Deep Learning : PyTorch, TensorFlow, CNN, CNN-LSTM, Transformers (BERT, NLP), vision par ordinateur, OCR
Langages de programmation : Python, Java, C/C++, JavaScript, TypeScript, MATLAB, PL/SQL
Données & bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, web scraping (Selenium, BeautifulSoup)
Développement & outils : Docker, FastAPI, Flask, API REST, Streamlit, React, TailwindCSS, Git

Expérience & projets

AgriConnect – Plateforme d'IA multi-agents pour agriculteurs | *2e place, Talan* — *Stage de 2e année, 2 mois*

- Pilotage du développement d'une plateforme d'aide à la décision en IA générative, où des agents spécialisés couvrent chacun une dimension de la décision de l'agriculteur :
  - **Agent conseiller agricole :** conseils culturaux et agricoles basés sur un LLM.
  - **Agent conseiller réglementaire :** répond aux questions de conformité à partir d'une base de connaissances réglementaire (PAC, TelePAC, FranceAgriMer, CERFA).
  - **Agent conseiller financier / business :** appuie les décisions économiques et commerciales.
  - **Composant de détection de nuisibles :** identification de nuisibles par VLM à partir d'images, avec alertes.
- Développement du backend FastAPI de bout en bout, intégrant données agricoles, alertes et recommandations des agents dans un déploiement unique.

NeuroLearn AI – Apprentissage adaptatif multi-agents (STEM) | *IEEE Education Week Challenge* — *2026*

- Développement d'une plateforme d'apprentissage multi-agents en IA générative qui adapte les contenus STEM à chaque apprenant grâce au profilage cognitif (plus de 85 % de précision de détection du profil), avec routage des LLM entre Groq, Mistral et OpenAI Whisper.
- Conception d'agents d'apprentissage spécialisés, chacun transformant le profil cognitif de l'apprenant en une expérience d'apprentissage différente :
  - **Agent visuel :** génère des explications visuelles des concepts STEM pour les apprenants visuels.
  - **Agent Game Zone :** transforme le contenu des cours en exercices interactifs sous forme de jeux.
  - **Agent narratif :** explique les concepts à travers des récits générés.
  - **Traitement de la parole :** interaction vocale via OpenAI Whisper.

City Brain Convergence – IA agentique pour les villes intelligentes — *2026*

- Conception d'un système d'IA agentique reposant sur des architectures multi-agents et des protocoles Agent-to-Agent (A2A) pour surveiller en continu les flux de capteurs d'un jumeau numérique et détecter en temps réel des incidents urbains (accidents, incendies, trafic, inondations).
- Déclenchement autonome d'actionneurs physiques et numériques ciblés pour une réponse d'urgence rapide.

FakeGuard AI – Système de détection de fausses informations | *Projet de fin de 2e année* — *2026*

- Développement d'un classifieur de fake news complet sur le jeu de données WELFake (tokenisation, TF-IDF, encodage par transformers) ; BERT a surpassé CNN-LSTM et les modèles classiques de référence.
- Développement d'une application web React acceptant plusieurs formats d'entrée (texte, URL, PDF, images).

Reconnaissance des émotions à partir de la parole | *Projet de fin de 1re année* — *2025*

- Développement d'un pipeline de classification audio avec Librosa (MFCC, ZCR, caractéristiques spectrales) ; entraînement et comparaison de SVM, Random Forest, XGBoost et d'une architecture hybride CNN-LSTM.

Outil d'extraction de données – ProVerdy | *Stage de 1re année, 2 mois* — *2024*

- Développement d'un outil de scraping automatisé avec Selenium et BeautifulSoup pour extraire des rapports financiers et de durabilité de sources MENA et des profils LinkedIn, dans le respect des limites des plateformes.

Certifications

NVIDIA : Fundamentals of Deep Learning | **365 Data Science :** Introduction to Data Engineering ; Introduction to AI

Engagement associatif & langues

Engagement : Responsable RH, IEEE ENSIT Student Branch | **Langues :** arabe (natif), anglais et français (intermédiaire)